

Aportación individual a la ideación de Bendita Integración

Proyecto Integrador I | A03 | Equipo 02 | 4°A BIS

Universidad Tecnológica de Durango

Docente: Raúl Iván Herrera González

Fecha de elaboración: 7 de octubre de 2026

Integrante	Revisión propuesta	Evidencia real por registrar
Obregón Ramírez María Fernanda	Necesidades del usuario, ideas propias y Canvas.	Aportaciones a la lluvia de ideas y revisión con fecha.

Propósito de la aportación

Propongo desarrollar un panel que explique los segmentos de clientes y una herramienta que señale problemas de calidad de datos. Ambas ideas apoyan la integración entre Bendita Pizza y Axol Marketing y permiten revisar la información antes de preparar promociones. Este documento desarrolla las ideas 2 y 5 asignadas a mi participación en A03 y su relación con el Lean Canvas.

1 Necesidades del usuario

Los usuarios directos son el personal autorizado de Bendita Pizza y de Axol Marketing. Los clientes son beneficiarios indirectos. A02 plantea las siguientes necesidades, cuya prioridad y condiciones deben confirmarse con el personal.

Necesidad	Aplicación en la propuesta	Criterio para revisarla
N01 Datos autorizados	Consultar clientes y compras desde el origen con los campos acordados.	Recuperar los campos sin pérdida y restringir el acceso por función.
N02 Segmentos claros	Identificar clientes frecuentes, ocasionales, con poca actividad y por preferencias.	Mostrar la regla, el periodo y los datos que justifican cada inclusión.
N03 Promociones por segmento	Vincular una promoción a un grupo y registrar su estado.	Preparar una vista previa y enviarla a revisión; el prototipo no realiza envíos reales.

Prioridad propuesta: confirmar campos y permisos, revisar su calidad, comprobar la segmentación y después preparar promociones. Esta secuencia evita construir reglas sobre datos que no permiten aplicarlas.

2 Ideas propuestas para la lluvia de ideas

Las dos aportaciones complementan la alternativa A de A03: integración mediante API y panel. Se desarrollan como propuestas de diseño para discutir con el equipo.

Idea 2 Panel de segmentos con reglas visibles

Propongo una pantalla donde el personal de Axol seleccione un segmento y consulte cuántos clientes lo integran, qué periodo se analizó y qué regla se utilizó. Cada resultado mostraría un identificador y la información mínima necesaria para justificar su inclusión. La vista se actualizaría al cambiar la regla o el periodo.

Recorrido propuesto: elegir el periodo, seleccionar la regla, consultar el segmento, revisar los registros incluidos y preparar una promoción para su aprobación. Si faltan datos para clasificar a un cliente, el panel debe indicarlo en lugar de asignarle un segmento sin fundamento.

Beneficio esperado: facilitar que el personal comprenda y revise a quién se dirige una promoción. La propuesta atiende N02 y apoya N03; depende de contar con la información autorizada de N01.

Criterios de aceptación: mostrar regla y periodo; hacer coincidir el total con los registros incluidos; explicar la inclusión de cada registro; informar cuando no haya resultados; impedir acciones de aprobación a usuarios que solo tengan permiso de consulta.

Prueba propuesta: usar compras ficticias y una regla de ejemplo, como tres o más compras en treinta días. Verificar los casos con dos y tres compras y los límites de fecha. El umbral es ilustrativo y deberá acordarse con el negocio; no define por sí mismo las categorías definitivas.

Idea 5 Herramienta para detectar datos incompletos y duplicados

Propongo una revisión previa a la segmentación que identifique campos requeridos vacíos, fechas inválidas y posibles registros duplicados. El resultado mostraría el identificador del registro, la incidencia y la acción sugerida. El sistema conservaría los datos originales y dejaría la corrección a una persona autorizada.

Recorrido propuesto: consultar o cargar datos, aplicar validaciones, mostrar incidencias, revisar las correcciones y volver a validar. Los registros que no permitan evaluar una regla deben quedar señalados y fuera de ese cálculo hasta su revisión.

Beneficio esperado: reducir el riesgo de clasificaciones incorrectas y de contar una compra varias veces. La idea apoya N01 y N02. Una coincidencia de nombre no basta para confirmar un duplicado; se debe acordar una clave confiable para cada cliente y compra.

Criterios de aceptación: identificar cada incidencia y su causa; conservar los registros originales; no borrar ni fusionar automáticamente; mostrar totales coherentes de registros revisados, utilizables y con incidencias. Un registro con varias incidencias se contará una sola vez en el total de registros afectados.

Prueba propuesta: revisar un conjunto ficticio con una compra repetida, una fecha inválida, un identificador ausente y registros correctos. Confirmar que los errores se detecten sin modificar automáticamente la fuente.

3 Aportación al Lean Canvas

El Canvas mantiene la alternativa A desarrollada en A03. Mi aportación consiste en reforzar la explicación de los segmentos y la revisión de los datos que los alimentan. Su adopción depende de la decisión del equipo y del acceso que acuerden las empresas.

Problema

La información de clientes y compras necesita integrarse con los servicios de Axol para definir segmentos y preparar promociones. Los campos faltantes, duplicados o criterios poco claros son riesgos por verificar; su frecuencia todavía no está medida.

Segmentos de usuarios

Personal autorizado de Bendita Pizza que consulta o prepara información y personal de Axol que analiza segmentos y revisa promociones. Los clientes reciben el beneficio esperado, de acuerdo con sus preferencias y permisos de contacto.

Propuesta de valor única

Preparar grupos de clientes con datos revisables y reglas comprensibles, para que el personal pueda justificar la selección antes de asociar una promoción.

Solución

Integración mediante Python, FastAPI y PostgreSQL, con acceso restringido; panel de segmentos; revisión de datos incompletos y posibles duplicados; preparación de promociones sujetas a aprobación. Las pruebas utilizarán datos ficticios.

Canales

Panel web para los usuarios internos, revisión del prototipo con Josué Navarro y personal autorizado, e intercambio con los servicios acordados de Axol. GitHub y el portafolio documentarán el avance académico.

Métricas clave

Tiempo para preparar un segmento; proporción de registros utilizables; coincidencia entre clasificación esperada y obtenida en pruebas; solicitudes con falla respecto de las observadas; y correcta exclusión de contactos sin permiso en la selección destinada a promociones. Las metas requieren una línea base y acuerdo con las empresas.

Ventaja diferencial

Adaptación al recorrido de información entre Bendita Pizza y Axol, con campos autorizados y reglas visibles. Es una diferenciación propuesta, sin afirmar exclusividad frente a otras herramientas.

Estructura de costos

Tiempo de desarrollo, pruebas, documentación y capacitación; alojamiento y base de datos si se autoriza un piloto. La demostración aprovechará los equipos disponibles. Los montos quedan por cotizar.

Fuentes de ingreso o sostenibilidad

Prototipo académico sostenido con recursos del equipo. Un piloto requerirá acordar quién cubre alojamiento, soporte y mantenimiento. No hay ingresos, pagos ni contratos confirmados.

4 Revisión de coherencia y evidencia

Relación con los documentos del equipo

A01 propone mi participación como Product Owner para aclarar necesidades y prioridades. A02 aporta N01, N02 y N03 y los instrumentos para validarlas. A03 desarrolla las alternativas, el Canvas y la distribución de ideas. La presente aportación mantiene esa continuidad y concreta las ideas 2 y 5.

En A02, N03 contempla automatizar promociones; A03 limita la primera versión a prepararlas para revisión. Por ello, propongo mantener el envío real como una fase posterior. El panel y la revisión de datos deben apoyar ese alcance sin agregar un CRM completo, pagos o un programa de lealtad.

La matriz de ejemplo de A03 asigna 4.00 a la alternativa A y 3.90 a B. Esa diferencia no representa un acuerdo definitivo. Recomendando confirmar el acceso al origen de datos y la utilidad para el personal antes de cerrar la elección; la carga CSV puede conservarse como alternativa temporal.

Preguntas para la revisión con usuarios

- ¿Qué campos pueden compartirse y qué identificadores permiten relacionar clientes y compras?
- ¿Qué reglas y periodos representan a un cliente frecuente, ocasional o con poca actividad?
- ¿Quién revisará las incidencias de datos y quién aprobará las promociones?
- ¿Dónde se registra el permiso de contacto y qué información necesita ver cada usuario?

Registro de evidencia

La fecha de elaboración identifica esta versión documental. La revisión personal, la discusión con el equipo y la validación con usuarios deben registrarse cuando ocurran.

Evidencia	Estado y dato que debe registrarse
Desarrollo de las aportaciones	7 de octubre de 2026. Documento con necesidades, desarrollo de las ideas 2 y 5, Canvas y criterios propuestos.
Revisión de María Fernanda	Pendiente de registrar fecha real, observaciones y cambios aceptados.
Lluvia de ideas del equipo	Pendiente de adjuntar minuta, captura o comentario con fecha y participantes.
Commit de GitHub	Pendiente de añadir enlace o hash del commit después de subir el documento desde la cuenta correspondiente.
Validación con usuarios	Pendiente de documentar respuestas, fecha, responsable y ajustes derivados.

Documentos de referencia

A01 Acta de integración del equipo: proyecto_a01_bendita_integracion(1).docx, roles de Scrum y organización del trabajo.

A02 Reporte de investigación del entorno: Equipo02_A02_BenditaIntegracion.pdf.docx, necesidades para A03 e instrumentos de validación.

A03 Ideación y matriz de prioridades: Equipo02_A03_BenditaIntegracion.docx, apartados 6 6 a 6 9, participación e ideas por integrante.